

LAPORAN TUGAS DATA WAREHOUSE

Jobsheet 4 – Multi Resources



Disusun Oleh:

Evan Diantha Fafian
2341760163

**D4 SISTEM INFORMASI BISNIS
TEKNOLOGI INFORMAS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025**

Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal table dimensi, table fakta dan apa itu OLAP dengan banyak sumber.

Studi Kasus

Pak Ozai merupakan staff di PT Indomarko Prisma. PT Indomarko Prisma merupakan perusahaan retail yang memiliki usaha indomart, superind dan indigrosir. Pak ozai mempelajari proses bisnis dari perusahaan tersebut dan mencoba untuk membangun perusahaan sendiri dengan nama PT Ozai Enterprise dan membangun 3 cabang. Untuk dapat bersaing, pak ozai perlu melakukan analisa dari penjualan di ketiga cabang tersebut. 3 cabang tersebut mencatat penjualannya pada satu file excel. Berikut ketiga file tersebut:

Toko Azura : <https://github.com/dik4rizky/datasources/blob/main/tokoazura.xls>

Toko Zuko : <https://github.com/dik4rizky/datasources/blob/main/tokozuko.xls>

Toko Iroh : <https://github.com/dik4rizky/datasources/blob/main/tokoiroh.xls>

A. Dimensi Waktu

1. Buatlah sebuah database yang digunakan sebagai **OLAP** dengan nama **dw_LegendVehicle**.

```
CREATE DATABASES dw_OzaiEnterprise;  
use dw_OzaiEnterprise;
```

2. Buatlah table untuk menyimpan data master waktu atau yang disebut dengan **tabel dimensi**. Beri nama table tersebut dengan nama **dimDate**.

```
CREATE TABLE dimDate(  
id_dimDate int not null AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY  
date date  
year int  
month int  
day int  
);
```

```
CREATE TABLE dimDate(  
id_dimDate int not null AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
date date,  
year int,  
month int,  
day int  
);
```

Pada tahapan selanjutnya, untuk membuat tabel dimensi dimDate , maka diperlukan generate data tanggal. Data tanggal yang disiapkan pada tabel dimDate menyesuaikan dengan proses bisnis yang berjalan.

Proses bisnis pada LegendVehicle adalah 20 tahun. Sehingga data pada tabel dimdate yang harus tersedia adalah tanggal selama 15 tahun. Mulai dari 1 Januari 2005

1. Buka PDI Spoon. Buat Transformation baru -> **File - New - Transformation**.
2. Drag and Drop beberapa objek yaitu:
 - **Generate Rows:** digunakan untuk membuat baris data baru.
 - **Add Sequence:** digunakan untuk membuat sequence, dalam hal ini membuat data di setiap harinya.
 - **Calculator:** digunakan untuk menjumlahkan hari dan mengambil data tahun, bulan dan hari.
 - **Select Values:** digunakan untuk memilih field yang digunakan.
 - **Database Lookup:** digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa data yang akan dimasukkan kedalam tabel dimDate tidak kembar atau sama dengan data yang ada pada tabel dimDate itu sendiri.

- **Filter Rows:** digunakan untuk mengambil data yang belum ada pada table dimDate setelah dicek sebelumnya.
- **Table Output:** digunakan untuk menyimpan data pada tabel tujuan (dimDate).



3. Konfigurasi pada **Generate Rows** adalah merubah **limit** menjadi **1825** dimana memiliki arti bahwa data yang akan dibuat sebanyak 7300 data. 7300 merupakan jumlah hari dalam 20 tahun (365 hari x 20 tahun).
4. Membuat fields baru bernama **CurrentDate** dengan **type** data **Date** dan **format dd-MM-yyyy** serta **value** awal **01-01-2005**.

Step name: Generate rows

Limit: 1825

Never stop generating rows: ☐

Interval in ms (delay): 5000

Current row time field name: now

Previous row time field name: FiveSecondsAgo

Fields:

#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Value	Set empty string?
1	CurrentDate	Date	dd-MM-yyyy						01-01-2005	N

Buttons: Help, OK, Preview, Cancel

Gambar konfigurasi generate rows

5. Hubungkan output dari **Generate Rows** menuju **Add Sequence**.
6. Konfigurasi pada **Add Sequences** adalah merubah **Name of value** menjadi **incrementDay** dengan **start value** bernilai **0** dan **increment by** bernilai **1**

Add sequence

Step name: **Add sequence**

Name of value: **incrementDay**

Use a database to generate the sequence

Use DB to get sequence? ☐

Connection: **conn_dw_destination** [Edit...] [New...] [Wizard...]

Schema name: [Schemas...]

Sequence name: **SEQ_** [Sequences...]

Use a transformation counter to generate the sequence

Use counter to calculate sequence? ☒

Counter name (optional):

Start at value: **0**

Increment by: **1**

Maximum value: **999999999**

[?] Help [OK] [Cancel]

Gambar konfigurasi add sequences

7. Hubungkan output dari **add sequences** menuju **calculator**.
8. Konfigurasi pada calculator dengan membuat fields baru sebagai berikut:
 - **streamDate** merupakan kalkulasi dari **CurrentDate** + **incrementDay**
 - **streamYear** merupakan **Year** dari **streamDate**
 - **streamMonth** merupakan **Month** dari **streamDate**
 - **streamDay** merupakan **Day of month** dari **streamDate**

Calculator

Step name: **Calculator**

☒ Throw an error on non existing files

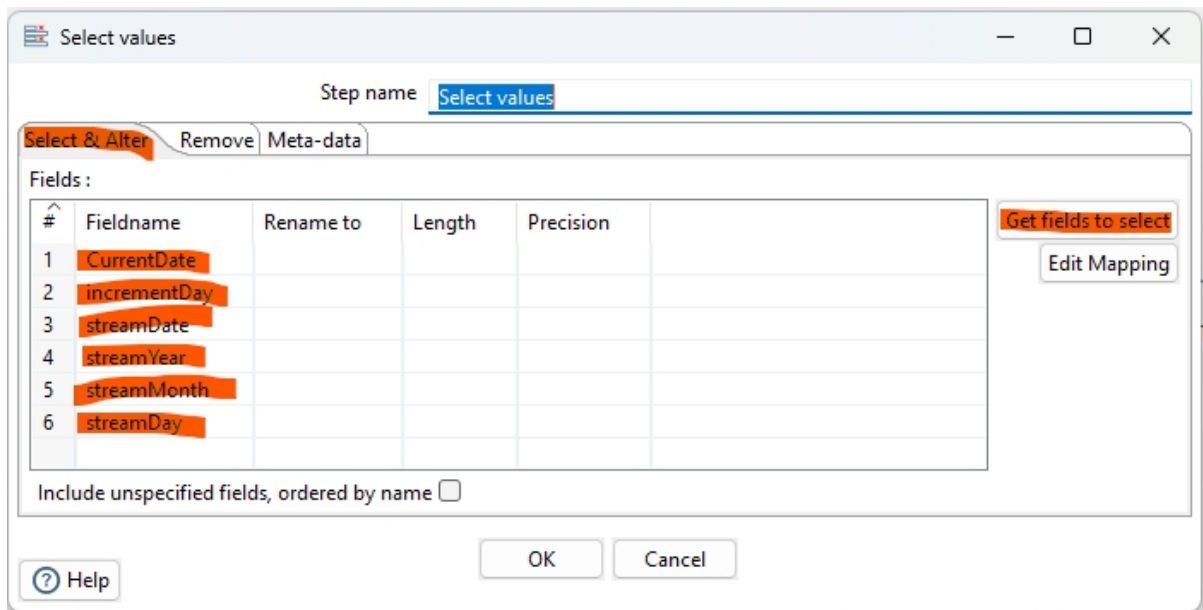
Fields:

#	New field	Calculation	Field A	Field B	Field C	Value type	Length	Precision	Remove	Conversion mask	Decimal symbol	Grouping symbol
1	streamDate	Date A + B Days	CurrentDate	incrementDay		None			N			
2	streamYear	Year of date A	streamDate			None			N			
3	streamMonth	Month of date A	streamDate			None			N			
4	streamDay	Day of month of date A	streamDate			None			N			

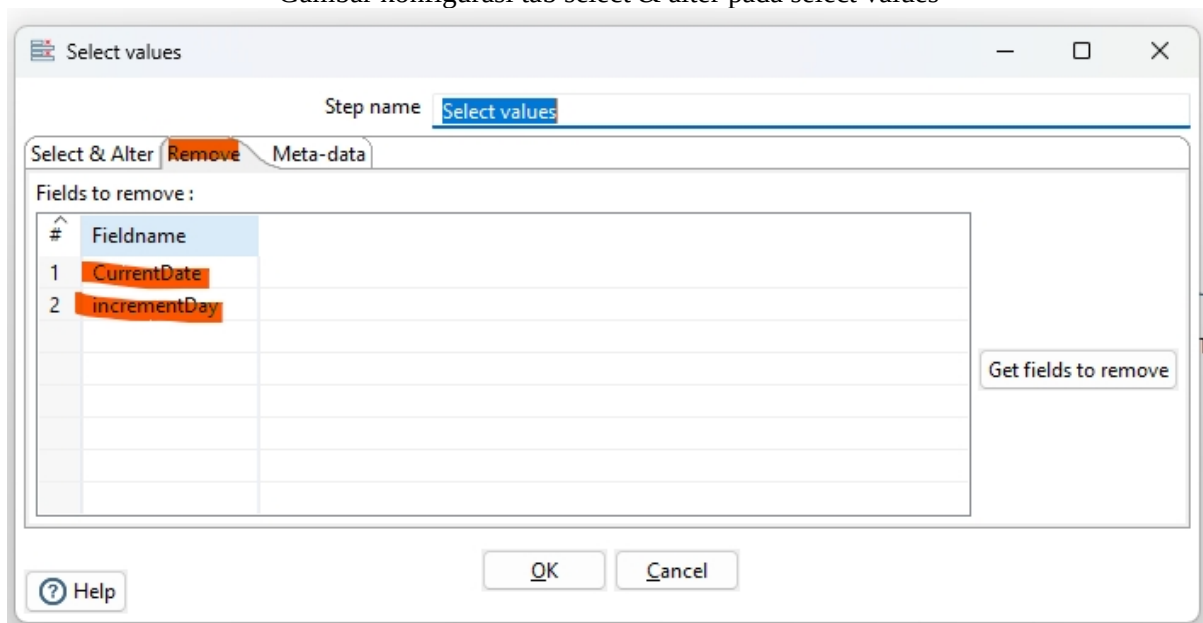
[?] Help [OK] [Cancel]

Gambar konfigurasi kalkulator

9. Hubungkan output dari **calculator** menuju **Select values**
10. Konfigurasi pada **select values** adalah dengan menekan tombol **Get fields to select** pada tab **Select & Alter**. Secara otomatis semua fields dari data input akan muncul.
11. Dikarenakan tidak semua fields digunakan, maka pada tab **Remove** diisikan fields **CurrentDate** dan **incrementDay** dikarenakan kedua fields tersebut tidak digunakan.

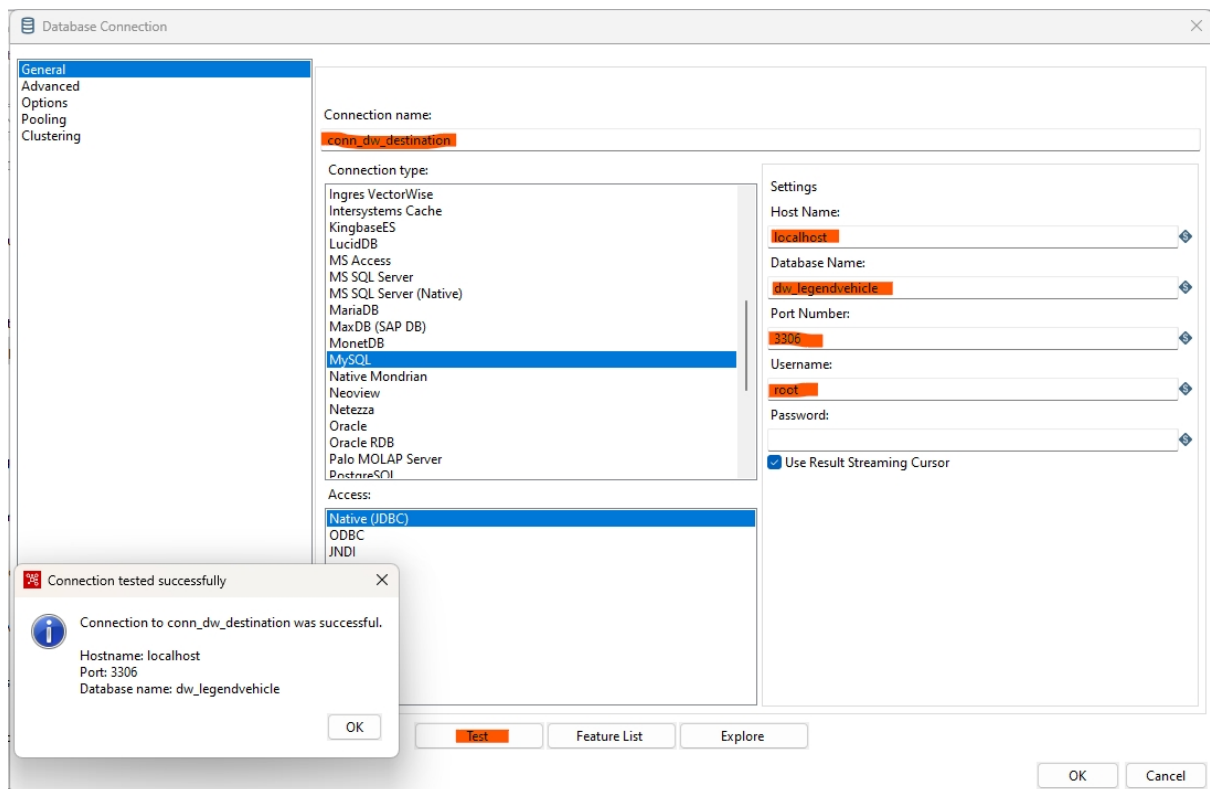


Gambar konfigurasi tab select & alter pada select values



Gambar konfigurasi tab remove pada select values

12. Hubungkan output select values menuju database lookup.
13. Sebelum melakukan konfigurasi pada **database lookup**, buatlah koneksi terlebih dahulu pada database melalui **File - New - Database Connection**. Gunakan **Connection type MySQL** dengan **host name** , **database name**, **port number**, **username** dan **password** sesuai konfigurasi MySQL pada device masing-masing. beri nama **connection name** tersebut dengan nama **conn_dw_destination**.



Gambar konfigurasi database connection

14. Konfigurasi pada **database lookup** adalah dengan memberikan **connection** dengan koneksi yang sudah dibuat pada step sebelumnya. dengan **schema** nama database yang digunakan dan **tabel dimdate** yang telah dibuat pada langkah pertama.
15. Field yang akan dicek untuk melihat kesamaan isi datanya agar tidak kembar adalah:
 - field **date** pada table **dimdate** dengan field **streamDate**
 - field **year** pada table **dimdate** dengan field **streamYear**
 - field **month** pada table **dimdate** dengan field **streamMonth**
 - field **day** pada table **dimdate** dengan field **streamDay**
16. Field yang akan di **retrive** adalah field yang ada pada table **dimDate** yaitu **date, year, month, dan day**.

Database lookup

Step name: Database lookup

Connection: conn_dw_destination [Edit...] [New...] [Wizard...]

Lookup schema: dw_legendvehicle [Browse...]

Lookup table: dimdate [Browse...]

Enable cache? ☐

Cache size in rows (0=cache): 0

Load all data from table ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Field1	Field2
1	date	=	streamDate	
2	year	=	streamYear	
3	month	=	streamMonth	
4	day	=	streamDay	

Values to return from the lookup table :

#	Field	New name	Default	Type
1	date			None
2	year			None
3	month			None
4	day			None

Do not pass the row if the lookup fails ☐

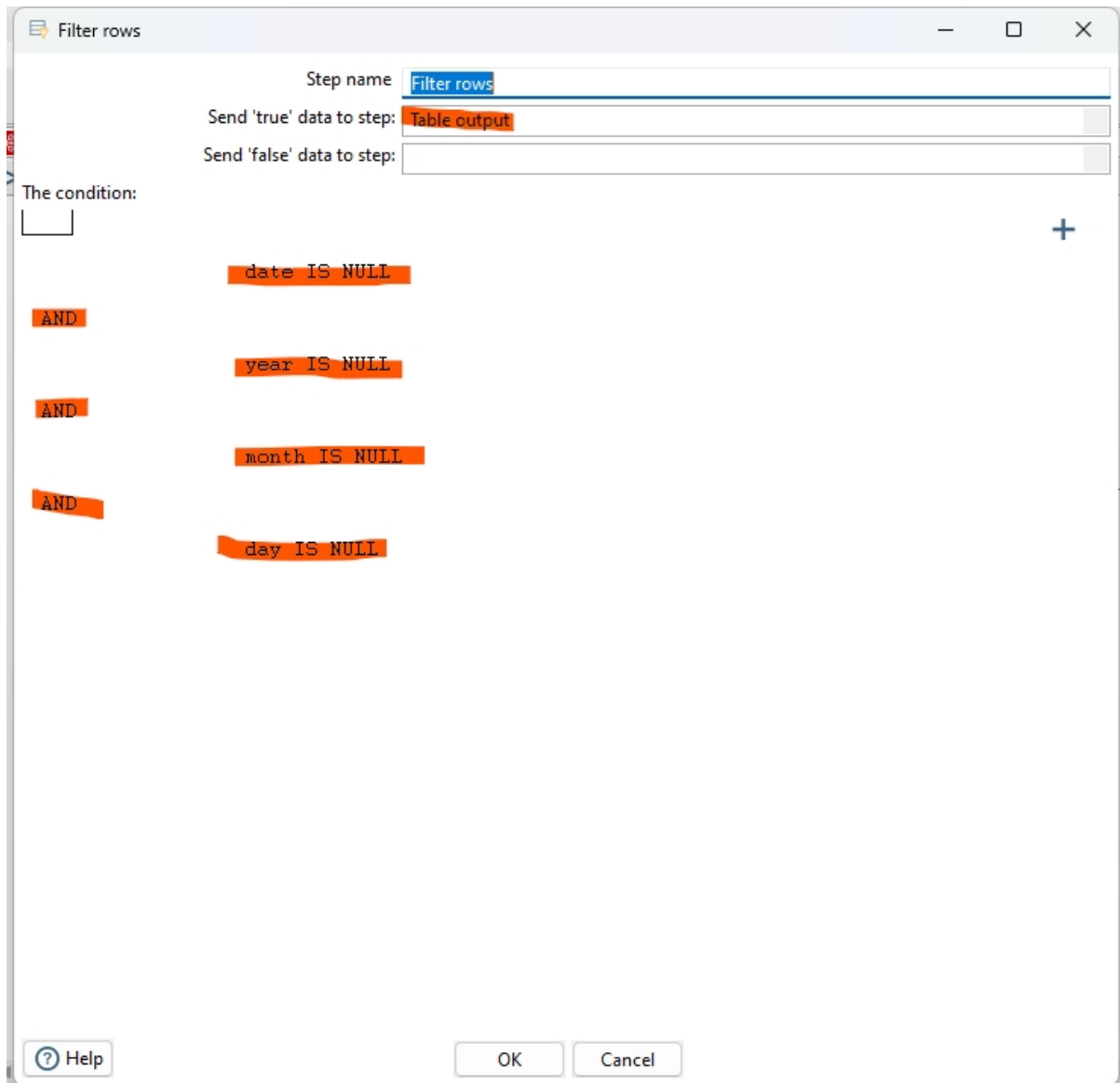
Fail on multiple results? ☐

Order by:

[?] Help [OK] [Cancel] [Get Fields] [Get lookup fields]

Gambar konfigurasi database lookup

17. Hubungkan output dari **database lookup** dengan **filter rows**
18. Konfigurasi pada **filter rows** adalah dengan melakukan konfigurasi **output true data** pada **table output**. Pada bagian ini data yang tidak memiliki kesamaan pada tahapan sebelumnya akan dicek dimana jika **fields Stream** tidak memiliki kesamaan dengan **field dimDate**, maka **field dimDate** tersebut akan bernilai **null**. Pada pernyataan kondisi tuliskan (**date is null and year is null and month is null and day is null**)



Gambar konfigurasi filter rows

19. Hubungkan output dari **filter rows** menuju **table output**.
20. Konfigurasi pada **table output** adalah memberikan koneksi pada **conn_dw_destination** dengan **schema dw_legendvehicle** dan table **dimdate**.
21. Aktifkan **specify database fields**.
22. Pada tab **Database fields**, mapping data input **streamDate**, **streamYear**, **streamMonth** dan **streamDay** dengan fields yang ada pada **dimDate**. Pada tahapan ini akan dilakukan insert data menuju tabel **dimDate**.

Spoon - dimdate

File Edit View Action Tools Help

Search

Transformations

- dimdate
 - Run configurations
 - Database connections
 - Steps
 - Hops
 - Partition schemas
 - Slave server
 - Kettle cluster schemas
 - VFS Connections

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2025/05/09 08:06:13 - Spoon - Launching transformation [dimdate]...

2025/05/09 08:06:13 - Spoon - Started the transformation execution.

2025/05/09 08:06:13 - dimdate - Dispatching started for transformation [dimdate]

2025/05/09 08:06:13 - Table output.0 - Connected to database [conn_dw_destination] (commit=1000)

2025/05/09 08:06:13 - Generate rows.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=0, W=1825, U=0, E=0)

2025/05/09 08:06:13 - Add sequence.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=1825, W=1825, U=0, E=0)

2025/05/09 08:06:13 - Calculator.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=1825, W=1825, U=0, E=0)

2025/05/09 08:06:13 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=1825, W=1825, U=0, E=0)

2025/05/09 08:06:15 - Database lookup.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=1825, W=1825, U=0, E=0)

2025/05/09 08:06:15 - Filter rows.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=1825, W=1825, U=0, E=0)

2025/05/09 08:06:15 - Table output.0 - Finished processing (I=0, O=1825, R=1825, W=1825, U=0, E=0)

2025/05/09 08:06:15 - Spoon - The transformation has finished!

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=dw_legendvehicle&table=dimdate&pos=0

Server: localhost:3306 > Database: dw_legendvehicle > Table: dimdate

Showing rows 0 - 24 (3650 total, Query took 0.0004 seconds)

SELECT * FROM "dimdate"

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

1 > >> | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	id_dimDate	date	year	month	day
☐ Edit Copy Delete	1	2003-01-01	2003	1	1
☐ Edit Copy Delete	2	2003-01-02	2003	1	2
☐ Edit Copy Delete	3	2003-01-03	2003	1	3
☐ Edit Copy Delete	4	2003-01-04	2003	1	4
☐ Edit Copy Delete	5	2003-01-05	2003	1	5
☐ Edit Copy Delete	6	2003-01-06	2003	1	6
☐ Edit Copy Delete	7	2003-01-07	2003	1	7
☐ Edit Copy Delete	8	2003-01-08	2003	1	8
☐ Edit Copy Delete	9	2003-01-09	2003	1	9
☐ Edit Copy Delete	10	2003-01-10	2003	1	10
☐ Edit Copy Delete	11	2003-01-11	2003	1	11
☐ Edit Copy Delete	12	2003-01-12	2003	1	12
☐ Edit Copy Delete	13	2003-01-13	2003	1	13

Console

TUGAS 1

1. Buka preview tab pada execution result area di setiap proses object. amati input dan output data yang ada. bandingkan di setiap prosesnya. jelaskan perbedaan disetiap prosesnya.

Proses Objek	SS data input	SS data output	Keterangan
Generate rows			
Add Sequences			
Calculator			
Select values			
Database lookup			
Filter rows			
Table Output			

Execution Results

Logging

Execution History

Step Metrics

Performance Graph

Metrics

Preview data

#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	Generate rows	0	0	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	101,389	-
2	Add sequence	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	50,694	-
3	Calculator	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.1s	26,071	-
4	Select values	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.1s	21,726	-
5	Database lookup	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	1.4s	1,302	-
6	Filter rows	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	1.4s	1,286	-
7	Table output	0	1825	1825	0	1825	0	0	0	Finished	1.5s	1,179	-

Execution Results												
Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data												
☒ First rows ☐ Last rows ☐ Off												
#	streamDate	streamYear	streamMonth	streamDay	date	year	month	day				
1	2023/01/01 00:00:00.000	2023	1	1	<null>	<null>	<null>	<null>				
2	2023/01/02 00:00:00.000	2023	1	2	<null>	<null>	<null>	<null>				
3	2023/01/03 00:00:00.000	2023	1	3	<null>	<null>	<null>	<null>				
4	2023/01/04 00:00:00.000	2023	1	4	<null>	<null>	<null>	<null>				
5	2023/01/05 00:00:00.000	2023	1	5	<null>	<null>	<null>	<null>				
6	2023/01/06 00:00:00.000	2023	1	6	<null>	<null>	<null>	<null>				
7	2023/01/07 00:00:00.000	2023	1	7	<null>	<null>	<null>	<null>				
8	2023/01/08 00:00:00.000	2023	1	8	<null>	<null>	<null>	<null>				
9	2023/01/09 00:00:00.000	2023	1	9	<null>	<null>	<null>	<null>				
10	2023/01/10 00:00:00.000	2023	1	10	<null>	<null>	<null>	<null>				